

Исключения

Цель

Научиться обрабатывать исключительные ситуации, чтобы ваши программы были более надежными, гибкими и легко отлаживаемыми

Что нужно сделать

Решите следующие задачи на языке программирования Python

01 Подсчет гласных букв

Ваша программа предлагает пользователю ввести слово, а затем считает количество гласных букв в этом слове. Вы решили добавить проверку, чтобы избежать ошибок ввода, поэтому вам необходимо написать функцию `count_vowels(word)`, которая принимает слово и возвращает количество гласных букв в нем, если данные введены корректно. Если в слове присутствуют цифры или другие символы, кроме латинских букв, программа выбрасывает `ValueError`. Таким образом, пользователи будут уверены, что вводят только слова

Тесты для проверки работы программы

Ввод данных	Вывод данных
hello	2
hll	1
0oHhIiLl	4
0oHhIiLl123	Слово должно состоять только из букв

02 Перевод в верхний регистр

Ваша программа принимает слово от пользователя и преобразует его в верхний регистр. Вы решили добавить проверку, чтобы избежать ошибок ввода, поэтому вам необходимо написать функцию `process_word(word)`, которая принимает слово, проверяет наличие цифр и возвращает слово в верхнем регистре, если данные введены корректно. Если в слове присутствуют цифры, программа выбрасывает `ValueError`. Таким образом, пользователи будут уверены, что вводят только слова

Тесты для проверки работы программы

Ввод данных	Вывод данных
hello	HELLO
HeLLo	HELLO
hello123	Слово должно состоять только из букв

03 Путешествие во времени с ошибками

Ваш друг, изобретатель по имени Доктор Глюк, создал машину времени. Он рассказывает, что машина способна отправить вас в прошлое или будущее, но у нее есть странные ошибки. Ваша задача - написать программу, которая управляет этой машиной времени и выдает возможные ошибки. Для этого необходимо создать функцию `time_travel`, которая принимает на вход одно целое число - год назначения. В случае успешной работы машины времени требуется вернуть строку "Путешествие во времени прошло успешно!"

Если машина времени сломана, она должна сообщить об этом:

- Если пользователь введет год, который уже прошел, машина откажется работать и выведет исключение:
`ValueError("Вы не можете путешествовать в прошлое!")`
- Если значение введенного года окажется чётным числом, машина времени выведет исключение:
`RuntimeError("Ой, что-то пошло не так! Машина времени сломана.")`
- Если пользователь введет слишком дальний будущий год, на более чем сто лет превышающий текущий год, машина выведет исключение:
`UserWarning("Машина времени предупреждает: выбранный год слишком далеко в будущем.")`

Примечание: Получить текущий год можно с помощью следующего кода:

```
ooo
from datetime import datetime
current_year = datetime.now().year
```

Для выброса исключений используйте `raise`
Тип Исключения("Сообщение об ошибке!")

Тесты для проверки работы программы

Ввод данных	Вывод данных
2050	Ой, что-то пошло не так! Машина времени сломана
2055	Путешествие во времени прошло успешно!
2155	Машина времени предупреждает: выбранный год слишком далеко в будущем.
2000	Вы не можете путешествовать в прошлое!

04 Числовая Головоломка

Вам требуется создать программу для решения математических головоломок, но ваши пользователи могут ввести нечисловые значения. Ваша задача - написать функцию `solve_math_puzzle(puzzle)`, которая принимает строку с числовой головоломкой и возвращает результат её решения. Обработайте возможные ошибки преобразования типов. Ваша программа решает математические головоломки, введенные пользователями. Однако, вы решили сделать её более надежной, чтобы она могла обрабатывать неправильные входные данные. Если в головоломке присутствуют символы, не являющиеся числами или операторами `+, -, *, \, **,`, программа выбрасывает `ValueError("В головоломке присутствуют некорректные символы или операции.")`. Если в процессе решения головоломки происходит любое другое исключение, программа выбрасывает `TypeError("Невозможно выполнить преобразование типов.")`. Таким образом, вы предотвращаете числовую головоломку для вашей программы!

Примечание: для вычисления выражения, записанного в строке требуется воспользоваться функцией `eval(<строка выражения>)`. Например: `result = eval("1 + 3 * 10")` возвращает число 31 типа `int`.

Тесты для проверки работы программы

Ввод данных	Вывод данных
<code>2 + 3 * 5</code>	17
<code>2 + 3 * 5 + math.sqrt(3)</code>	В головоломке присутствуют некорректные символы или операции.
<code>2 - 10**2 + 4*8</code>	-66

05 Операция секретного кода

Вы создаете программу для шифрования секретных сообщений с использованием математических операций. Пользователь вводит секретный код, который затем программа обрабатывает. Однако, не все вводы корректны

Ваша задача - написать функцию `process_secret_code(code)`, которая обрабатывает ввод пользователя, проверяет его корректность и возвращает результат операции. Ваша программа использует математические операции для шифрования секретных кодов пользователей

Однако, чтобы избежать недоразумений, вы решили обработать возможные ошибки:

- ⊗ Если формат ввода пользователя некорректен или оператор не является `+`, `-`, `*` или `/`, программа выбрасывает `ValueError("Некорректный формат ввода. Допустимые операторы: +, -, *, /.")`
- ⊗ Если в ходе операции происходит деление на 0, программа также выбрасывает `ZeroDivisionError("Деление на 0 недопустимо.")`
- ⊗ Если в процессе выполнения операции возникает любая другая ошибка преобразования типов, выбрасывается `TypeError("Невозможно выполнить операцию.")`. Таким образом, ваши секретные коды останутся безопасными от ошибок!

В случае успешного завершения работы, функция возвращает результат операции

Тесты для проверки работы программы

Ввод данных	Вывод данных
10 / 2	5
-0.16 * 4	-0.64
6 / 0	Некорректный формат кода: Деление на 0 недопустимо.

Результат

В ответе приложите файл с расширением `ru` для каждой задачи

Критерии оценивания

K1	Решено верно 2 задачи, пройдены все тесты	2 балла
-----------	---	----------------

K2	Решено верно 3 задачи, пройдены все тесты	3 балла
-----------	---	----------------

K3	Решено верно 4 задачи, допускается непрохождение 1 теста из всех	4 балла
-----------	---	----------------

K4	Решено верно 5 задач, допускается непрохождение до 2 тестов из всех	5 баллов
-----------	--	-----------------

Максимальное количество баллов	5 баллов
---------------------------------------	-----------------

Минимальное количество баллов чтобы преподаватель смог зачесть вашу работу	2 балла
--	----------------